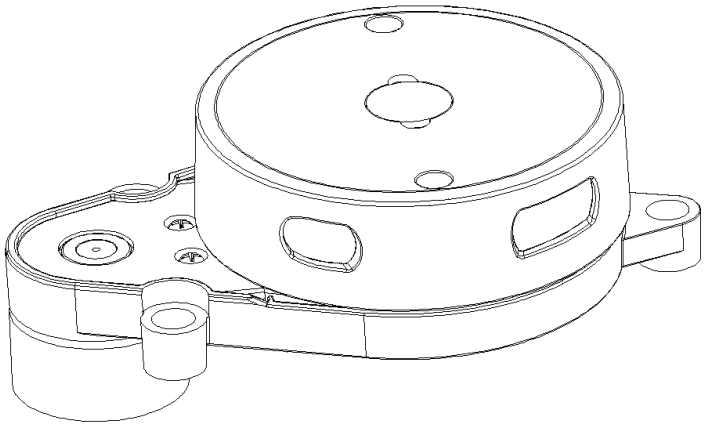
LDROBOT

Move Smarter

激光雷达传感器 LD14

开发手册



COPYRIGHT@2022 SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD.

深圳乐动机器人有限公司

SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD.

目录

1. 产品描述 3
2. 通讯接口 4
3. 通讯协议 5
3.1. 数据包格式 5
3.2. 测量数据解析 8
3.3. 参考示例 9
4. 坐标系 10
5. 开发套件使用说明 11
5.1. 评估工具的使用方法 11
5.1.1. 硬件线材连接及说明 11
5.1.2. windows 下驱动程序安装 12
5.1.3. windows 下评估上位机软件 ld_desktop 使用 14
5.2. 产品 3D 模型文件 15
5.3. Linux 下基于 ROS 的使用操作 16
5.3.1. ROS 环境介绍与安装 16
5.3.2. 获取功能包源码 16
5.3.3. 设置设备权限 17
5.3.4. 编译与环境设置 18
5.3.5. 运行程序 19
5.3.6. Rviz 显示雷达点云 19
5.4. Linux 下基于 ROS2 的使用操作 20
5.4.1. ROS2 环境介绍与安装 20
5.4.2. 获取功能包源码 21
5.4.3. 设置设备权限 21
5.4.4. 编译与环境设置 22
5.4.5. 运行程序 23
5.4.6. Rviz2 显示雷达点云 23
5.5. Linux 下 SDK 使用说明 24
5.5.1. 获取 SDK 源码 24
5.5.2. 设置设备权限 25
5.5.3. 编译源码 25
5.5.4. 运行程序 26
6. 修订记录 27

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

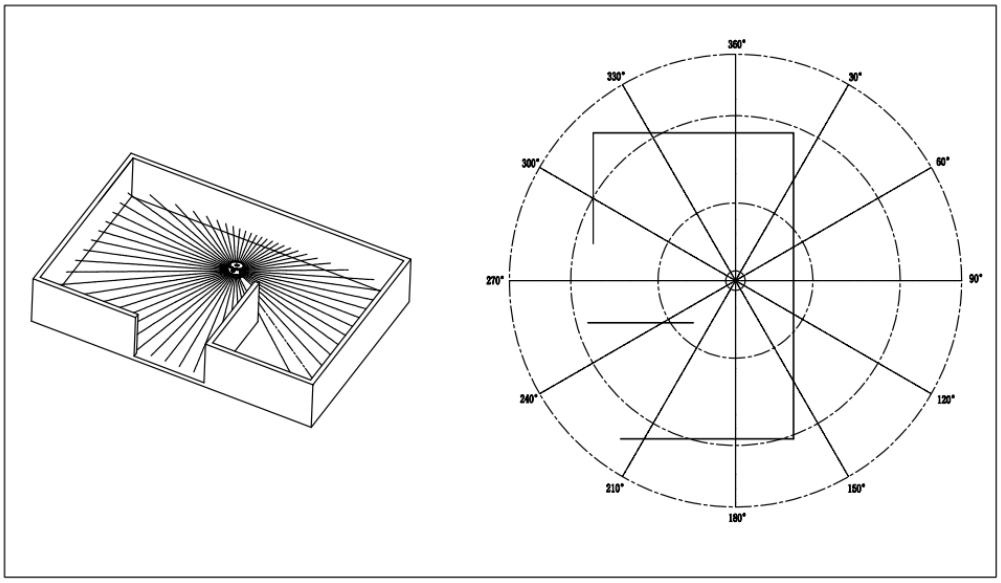
1. 产品描述

LD14 主要由激光测距核心，无线传电单元，无线通讯单元，角度测量单元、电机驱动单元和机械外壳组成。

LD14 测距核心采用三角测量法技术，可进行每秒 2300 次的测距。每次测距时，LD14 从一个固定的角度发射出红外激光，激光遇到目标物体后被反射到接收单元。通过激光、目标物体、接收单元形成的三角关系，从而解算出距离。

获取到距离数据后，LD14 会融合角度测量单元测量到的角度值组成点云数据，然后通过无线通讯将点云数据发送到外部接口。同时电机驱动单元会驱动电机，通过 PID 算法闭环控制到指定的转速。

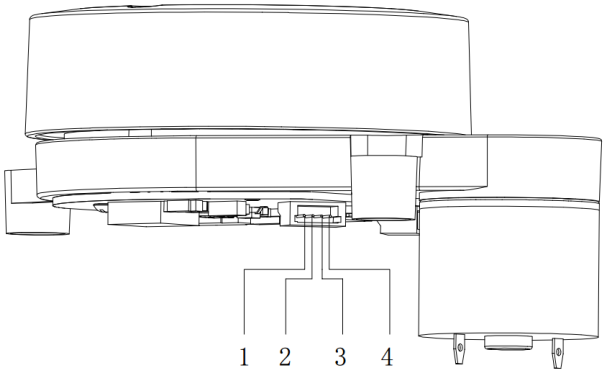
LD14 点云数据形成的环境扫描图意图如下：



COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

2. 通讯接口

LD14 使用 1.25mm 4PIN 连接器与外部系统连接，实现供电和数据接收，具体接口定义和参数要求见下图/表：



序号	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
1	PWM	输入	电机控制信号	0V	-	3.3V
2	GND	供电	电源负极	-	0V	-
3	Tx	输出	雷达数据输出	0V	3.3V	3.5V
4	P5V	供电	电源正极	4.5V	5V	5.5V

LD14 支持内部控速和外部控速。在 PWM 引脚接地或悬空时，默认为内部调速，默认转速为 6Hz。外部控速需要在 PWM 引脚接入方波信号，可通过 PWM 信号占空比控制电机的启、停和转速。触发外部控速的条件：a、输入 PWM 频率 15-30K，推荐 24K；b、占空比在(45%, 55%)区间内(不包含 45%和 55%)，且最少 100ms 持续输入时间。触发外部控速后就一直处于外部控速状态，除非断电重启才会恢复内部控速；同时可以通过调节 PWM 占空比进行转速控制。由于每个产品电机的个体差异，占空比设置为典型值时实际转速可能会有差异，如要精确控制电机转速，需根据接收数据中的转速信息进行闭环控制。**注：不使用外部控速时，必须将 PWM 引脚接地或悬空。**

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

LD14 的数据通讯采用标准异步串口(UART)单向发送，其传输参数如下表所示：

波特率	数据长度	停止位	奇偶校验位	流控制
115200bit/s	8 Bits	1	无	无

3. 通讯协议

3.1. 数据包格式

LD14 采用单向通讯，稳定工作后，即开始发送测量数据包，不需要发送任何指令。测量数据包格式如下图所示。

起始符	VerLen	雷达转速		起始角度		数据	结束角度		时间戳		CRC 校验
54H	1 Byte	LSB	MSB	LSB	MSB	……	LSB	MSB	LSB	MSB	1 Byte

- ***起始符***：长度 1 Byte，值固定为 0x54，表示数据包的开始；
- ***VerLen***：长度 1 Byte，高三位表示帧类型，目前固定为 1，低五位表示一个包的测量点数，目前固定为 12，故该字节值固定为 0x2C；
- ***雷达转速***：长度 2 Byte，单位为度每秒；
- ***起始角度***：长度 2 Byte，单位为 0.01 度；
- ***数据***：一个测量数据长度为 3 个字节，详细解析请见下一小节；
- ***结束角度***：长度 2 Byte，单位为 0.01 度；
- ***时间戳***：长度 2 Byte，单位为 ms，最大为 30000，到达 30000 会重新计数；
- ***CRC 校验***：前面所有数据的校验和；

数据结构参考如下：

```
#define POINT_PER_PACK 12
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

```
#define HEADER 0x54
typedef struct  __attribute__((packed)) {
    uint16_t distance;
    uint8_t intensity;
} LidarPointStructDef;
typedef struct  __attribute__((packed)) {
    uint8_t     header;
    uint8_t     ver_len;
    uint16_t    speed;
    uint16_t    start_angle;
    LidarPointStructDef point[POINT_PER_PACK];
    uint16_t            end_angle;
    uint16_t            timestamp;
    uint8_t             crc8;
}LiDARFrameTypeDef;
```

CRC 校验计算方式如下：

```
static const uint8_t CrcTable[256] ={
0x00, 0x4d, 0x9a, 0xd7, 0x79, 0x34, 0xe3,
0xae, 0xf2, 0xbf, 0x68, 0x25, 0x8b, 0xc6, 0x11, 0x5c, 0xa9, 0xe4, 0x33,
0x7e, 0xd0, 0x9d, 0x4a, 0x07, 0x5b, 0x16, 0xc1, 0x8c, 0x22, 0x6f, 0xb8,
0xf5, 0x1f, 0x52, 0x85, 0xc8, 0x66, 0x2b, 0xfc, 0xb1, 0xed, 0xa0, 0x77,
0x3a, 0x94, 0xd9, 0x0e, 0x43, 0xb6, 0xfb, 0x2c, 0x61, 0xcf, 0x82, 0x55,
0x18, 0x44, 0x09, 0xde, 0x93, 0x3d, 0x70, 0xa7, 0xea, 0x3e, 0x73, 0xa4,
0xe9, 0x47, 0x0a, 0xdd, 0x90, 0xcc, 0x81, 0x56, 0x1b, 0xb5, 0xf8, 0x2f,
0x62, 0x97, 0xda, 0x0d, 0x40, 0xee, 0xa3, 0x74, 0x39, 0x65, 0x28, 0xff,
0xb2, 0x1c, 0x51, 0x86, 0xcb, 0x21, 0x6c, 0xbb, 0xf6, 0x58, 0x15, 0xc2,
0x8f, 0xd3, 0x9e, 0x49, 0x04, 0xaa, 0xe7, 0x30, 0x7d, 0x88, 0xc5, 0x12,
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

```
0x5f, 0xf1, 0xbc, 0x6b, 0x26, 0x7a, 0x37, 0xe0, 0xad, 0x03, 0x4e, 0x99,
0xd4, 0x7c, 0x31, 0xe6, 0xab, 0x05, 0x48, 0x9f, 0xd2, 0x8e, 0xc3, 0x14,
0x59, 0xf7, 0xba, 0x6d, 0x20, 0xd5, 0x98, 0x4f, 0x02, 0xac, 0xe1, 0x36,
0x7b, 0x27, 0x6a, 0xbd, 0xf0, 0x5e, 0x13, 0xc4, 0x89, 0x63, 0x2e, 0xf9,
0xb4, 0x1a, 0x57, 0x80, 0xcd, 0x91, 0xdc, 0x0b, 0x46, 0xe8, 0xa5, 0x72,
0x3f, 0xca, 0x87, 0x50, 0x1d, 0xb3, 0xfe, 0x29, 0x64, 0x38, 0x75, 0xa2,
0xef, 0x41, 0x0c, 0xdb, 0x96, 0x42, 0x0f, 0xd8, 0x95, 0x3b, 0x76, 0xa1,
0xec, 0xb0, 0xfd, 0x2a, 0x67, 0xc9, 0x84, 0x53, 0x1e, 0xeb, 0xa6, 0x71,
0x3c, 0x92, 0xdf, 0x08, 0x45, 0x19, 0x54, 0x83, 0xce, 0x60, 0x2d, 0xfa,
0xb7, 0x5d, 0x10, 0xc7, 0x8a, 0x24, 0x69, 0xbe, 0xf3, 0xaf, 0xe2, 0x35,
0x78, 0xd6, 0x9b, 0x4c, 0x01, 0xf4, 0xb9, 0x6e, 0x23, 0x8d, 0xc0, 0x17,
0x5a, 0x06, 0x4b, 0x9c, 0xd1, 0x7f, 0x32, 0xe5, 0xa8
};
uint8_t CalCRC8(uint8_t *p, uint8_t len){
    uint8_t crc = 0;
    uint16_t i;
    for (i = 0; i < len; i++){
        crc = CrcTable[(crc ^ *p++) & 0xff];
    }
    return crc;
}
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

3.2. 测量数据解析

每个测量数据点由 2 个字节长度的距离值和 1 个字节长度的置信度值组成，如下图所示。

起始符	VerLen	雷达转速		起始角度		数据	结束角度		时间戳		CRC 校验
54H	2CH	LSB	MSB	LSB	MSB	……	LSB	MSB	LSB	MSB	1Byte



测量点 1			测量点 2			…	测量点 n		
距离值		信号强度	距离值		信号强度		距离值		信号强度
LSB	MSB	1 Byte	LSB	MSB	1 Byte	…	LSB	MSB	1 Byte

距离值的单位为 mm。信号强度值反映的是光反射强度，强度越高，信号强度值越大；强度越低，信号强度值越小。

每个点的角度值是通过起始角度和结束角度线性插值得来，其角度计算方法如下：

step = (end_angle – start_angle)/(len – 1);

*angle = start_angle + step*i;*

其中 len 为一个数据包的测量点数，i 的取值范围为[0 , len)。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

3.3. 参考示例

假设我们收到了如下所示的一段数据

54 2C 68 08 AB 7E E0 00 E4 DC 00 E2 D9 00 E5 D5 00 E3 D3 00 E4 D0 00 E9 CD 00 E4 CA 00 E2 C7 00 E9 C5 00 E5 C2 00 E5 C0 00 E5 BE 82 3A 1A 50

我们对其解析如下：

起始符	VerLen	雷达转速		起始角度		数据	结束角度		时间戳		CRC 校验
54H	2CH	68H	08H	ABH	7EH	……	BEH	82H	3AH	1AH	50H



测量点 1			测量点 2			…	测量点 12		
距离值		信号强度	距离值		信号强度		距离值		信号强度
E0H	00H	E4H	DCH	00H	E2H	…	B0H	00H	EAH

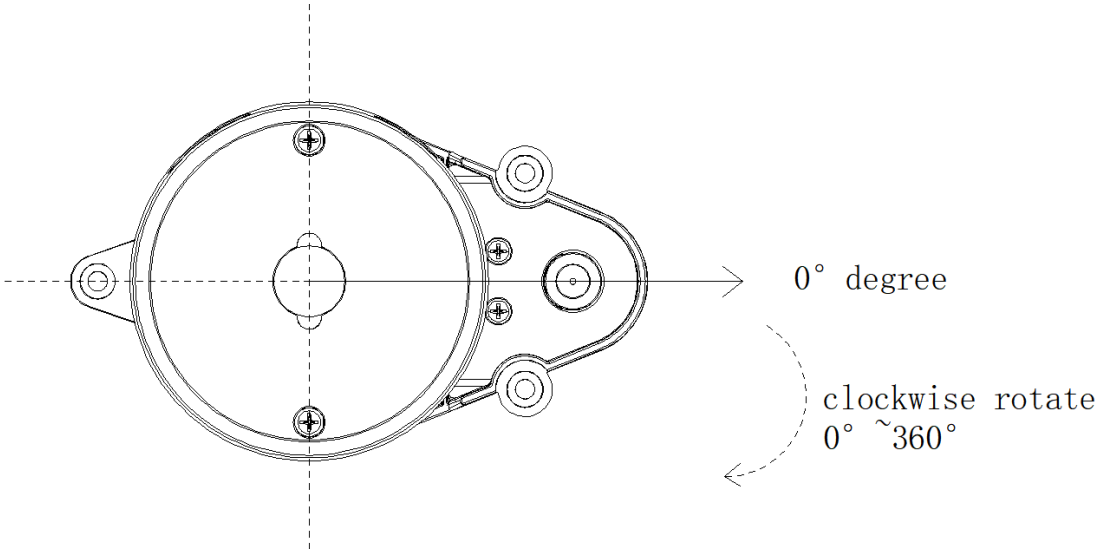
字段信息	解析
雷达转速	0868H = 2152 度/s;
起始角度	7EABH = 32427，即 324.27 度
结束角度	82BEH = 33470，即 334.7 度
测量点 1-距离值	00E0H = 224mm
测量点 1-信号强度	E4H = 228
测量点 2-距离值	00DCH = 200mm
测量点 2-信号强度	00E2H = 226
…	…
测量点 12-距离值	00B0H = 176mm
测量点 12-信号强度	EAH = 234

由于三角测距原理，上述角度值是未修正的，具体修订处理过程详见 SDK 源码 transform.cpp 中的 Transform() 函数。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

4. 坐标系

LD14 使用左手坐标系，旋转中心为坐标原点，传感器的正前方定义为零度方向，旋转角度沿着顺时针方向增大，具体如下图所示。



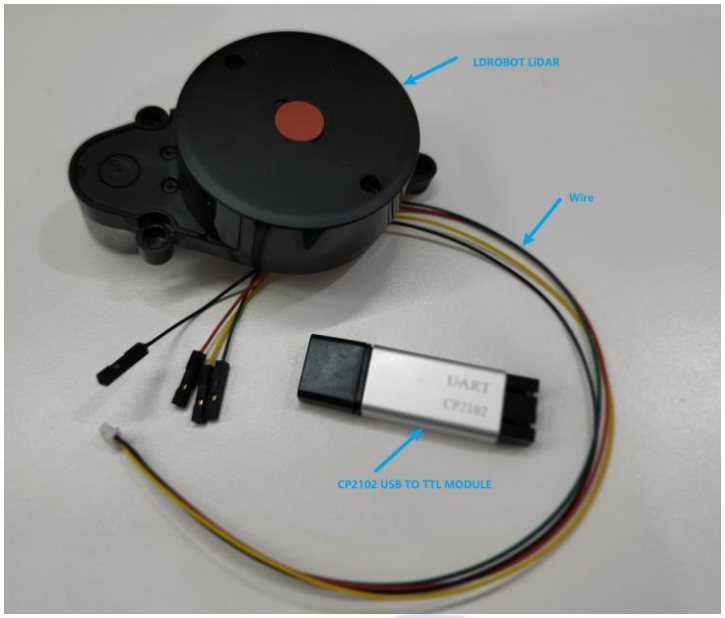
COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

5. 开发套件使用说明

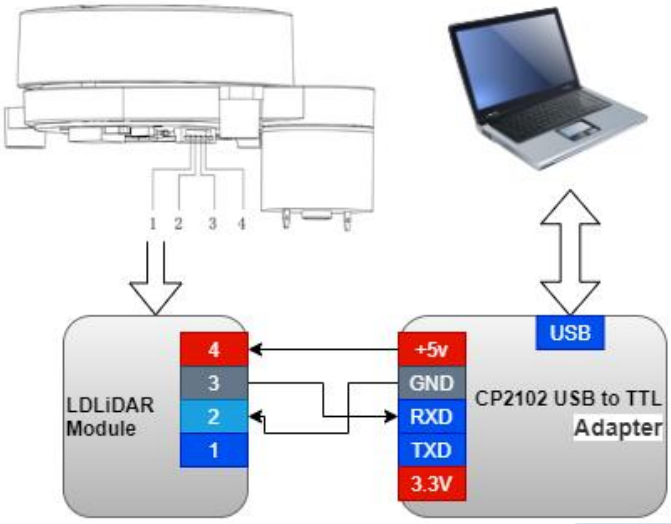
5.1. 评估工具的使用方法

5.1.1. 硬件线材连接及说明

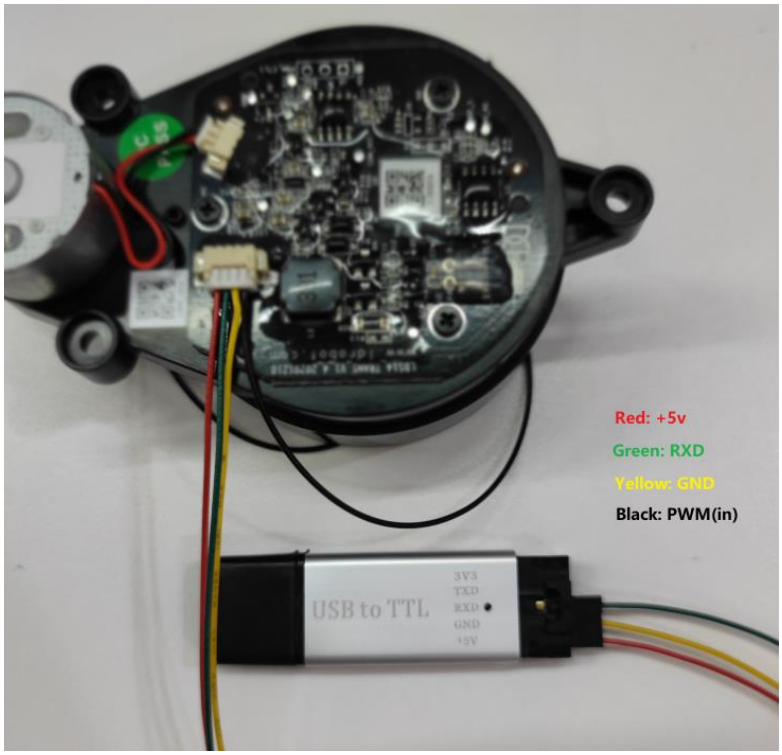
1) 产品、线材、USB 转接板，如下图所示：



2) 连接示意，如下图所示：



COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



5.1.2. windows 下驱动程序安装

在 windows 下对本公司产品进行评估时，需要安装 USB 转接板的串口驱动程序，原因是本公司提供的开发套件中 USB 转接板采用了 CP2102 USB 转串口信号芯片，其驱动程序可以从 Silicon Labs 的官方网站上进行下载：

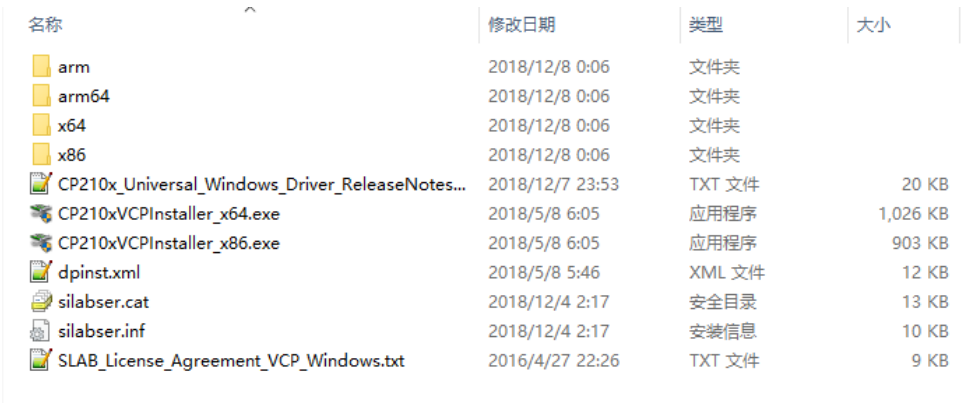
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

或者从本公司开源仓库中进行下载：

https://github.com/ldrobotSensorTeam/ld_desktop_tool/releases

解压 CP210x_Universal_Windows_Driver 驱动程序包后，执行驱动程序安装包目录下的 exe 文件，根据 Windows 系统版本，选择 X86(32 位)或者 X64(64 位)。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



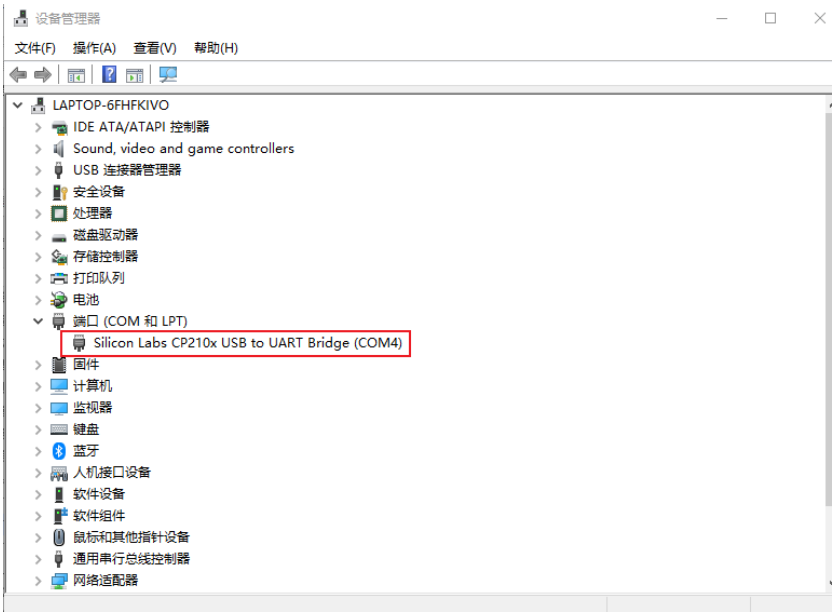
名称	修改日期	类型	大小
arm	2018/12/8 0:06	文件夹	
arm64	2018/12/8 0:06	文件夹	
x64	2018/12/8 0:06	文件夹	
x86	2018/12/8 0:06	文件夹	
CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseNotes...	2018/12/7 23:53	TXT 文件	20 KB
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2018/5/8 6:05	应用程序	1,026 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2018/5/8 6:05	应用程序	903 KB
dpinst.xml	2018/5/8 5:46	XML 文件	12 KB
silabser.cat	2018/12/4 2:17	安全目录	13 KB
silabser.inf	2018/12/4 2:17	安装信息	10 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windows.txt	2016/4/27 22:26	TXT 文件	9 KB

双击 exe 文件，按提示进行安装操作。



安装完成后，将开发套件中 USB 转接板与电脑相连，可以右键点击【我的电脑】，选择【属性】，在打开的【系统】界面下，选择左边菜单中的【设备管理器】进入到设备管理器，展开【端口】，可看到识别到的 CP2102 USB 适配器所对应的串口号，即驱动程序安装成功，下图为 COM4。

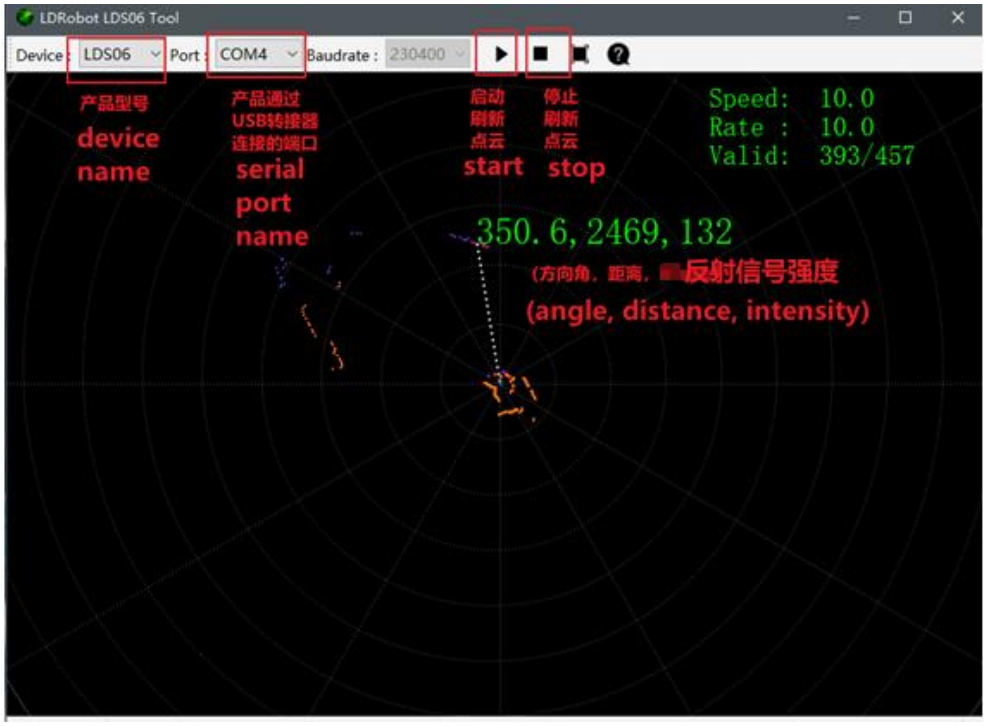
COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



5.1.3. windows 下评估上位机软件 ld_desktop 使用

本公司提供了本产品实时扫描的点云可视化软件 ld_desktop，开发者可使用该软件直观地观察本产品的扫描效果图。在使用该软件前要确保本产品的 USB 转接板的驱动程序已安装成功，并将本产品与 Windows 系统 PC 的 USB 口互连，然后双击 ld_desktop.exe，选择对应的产品型号与端口号，点击启动点云刷新按钮，如下图所示。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



上图中，Speed 表示激光雷达扫描频率，单位：Hz；Rate 表示激光雷达数据包解析速率；Valid 表示激光雷达测量一圈的有效点。

ld_desktop 软件二进制包可以访问本公司开源仓库进行下载：

https://github.com/ldrobotSensorTeam/ld_desktop_tool/releases

5.2. 产品 3D 模型文件

本公司向开发者提供了本产品的 stp 格式的 3D 模型文件，可以访问本公司开源仓库进行下载：

https://github.com/ldrobotSensorTeam/Product_3D_model/releases

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

5.3. Linux 下基于 ROS 的使用操作

5.3.1. ROS 环境介绍与安装

ROS（Robot Operating System，简称“ROS”）是一个适用于机器人的开源的元操作系统和建立在 Linux 系统之上的中间件。它提供了操作系统应有的服务，包括硬件抽象，底层设备控制，常用函数的实现，进程间消息传递，以及包管理。它也提供用于获取、编译、编写、和跨计算机运行代码所需的工具和库函数。ROS 各个版本的安装步骤，请参考 ROS 官方网址: http://wiki.ros.org/ROS/Installation

本产品的 ROS 功能包，支持的版本环境如下:

- ROS Kinetic(Ubuntu16.04);
- ROS Melodic(Ubuntu18.04);
- ROS Noetic(Ubuntu20.04).

5.3.2. 获取功能包源码

本产品 ROS 功能包源码托管在 Github 和 Gitee 的仓库上，可以通过访问仓库网络链接的方式下载 master 或者 main 分支的源码，或者通过 git 工具下载。

1) 仓库网站地址

   - https://gitee.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros
   - https://github.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros

2) git 工具方式下载操作

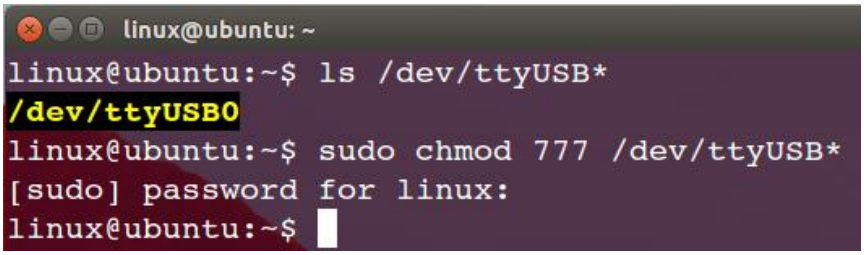
```
# 首先打开终端界面，可以通过 ctrl+alt+t 快捷键的方式
# 如果你所使用的 Ubuntu 系统没有安装 git 工具，可以通过如下方式进行安装:
$ sudo apt-get install git
# 下载产品 ROS 功能包源码:
$ cd ~
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

```
$ mkdir -p ldlidar_ros_ws/src
$ cd ~/ldlidar_ros_ws/src
$ git clone https://gitee.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros.git
# 或者
$ git clone https://github.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros.git
```

5.3.3. 设置设备权限

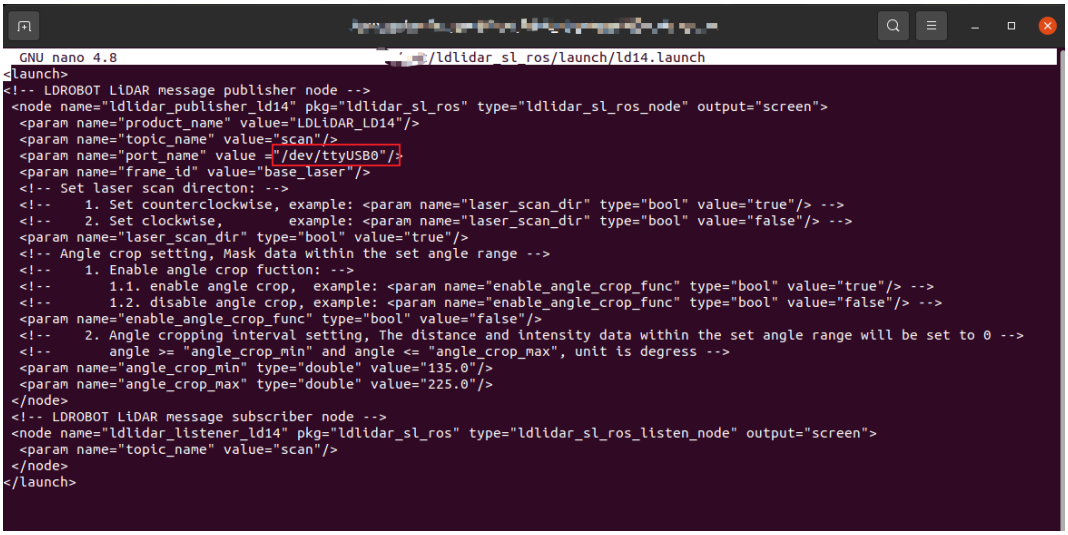
首先，将雷达接上我们的转接模块(CP2102 串口转接模块)，模块接入电脑。然后，在 ubuntu 系统下打开一个终端，输入 ls /dev/ttyUSB* 查看串口设备是否接入。若检测到串口设备，则使用 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB* 命令给其赋予最高权限，即给文件拥有者、群组、其他用户读写和执行权限，如下图所示。



最后，修改~/ldldiar_ros_ws/src/ldlidar_sl_ros/launch/目录下 ld14.launch 文件中的 port_name 值，以雷达挂载在系统中设备号为/dev/ttyUSB0 为例，如下所示。

```
$ nano ~/ldldiar_ros_ws/src/ldldiar_sl_ros/launch/ld14.launch
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



Linux nano 编辑器：Ctrl + O 对编辑文件进行保存；Ctrl + X 退出编辑界面。

5.3.4. 编译与环境设置

1) 使用 catkin 编译系统，编译与构建产品功能包:

```
$ cd ~/ldlidar_ros_ws
$ catkin_make
```

2) 功能包环境变量设置:

编译完成后需要将编译生成的相关文件加入环境变量，便于 ROS 环境可以识别，执行命令如下所示，该命令是临时给终端加入环境变量，意味着您如果重新打开新的终端，也需要重新执行如下命令。

```
$ cd ~/ldlidar_ros_ws
$ source devel/setup.bash
```

为了重新打开终端后，永久不用执行上述添加环境变量的命令，可以进行如下操作。

```
$ echo “source ~/ldlidar_ros_ws/devel/setup.bash” >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

5.3.5. 运行程序

利用 roslaunch 工具启动雷达节点，执行如下命令。

```
$ roslaunch ldlidar_sl_ros ld14.launch
```

5.3.6. Rviz 显示雷达点云

Rviz 是 ROS 框架中的一款 3D 可视化工具，雷达数据可以在其中展现。在 roslaunch 运行雷达节点成功后，打开新的终端（Ctrl+Alt+T），输入如下命令：

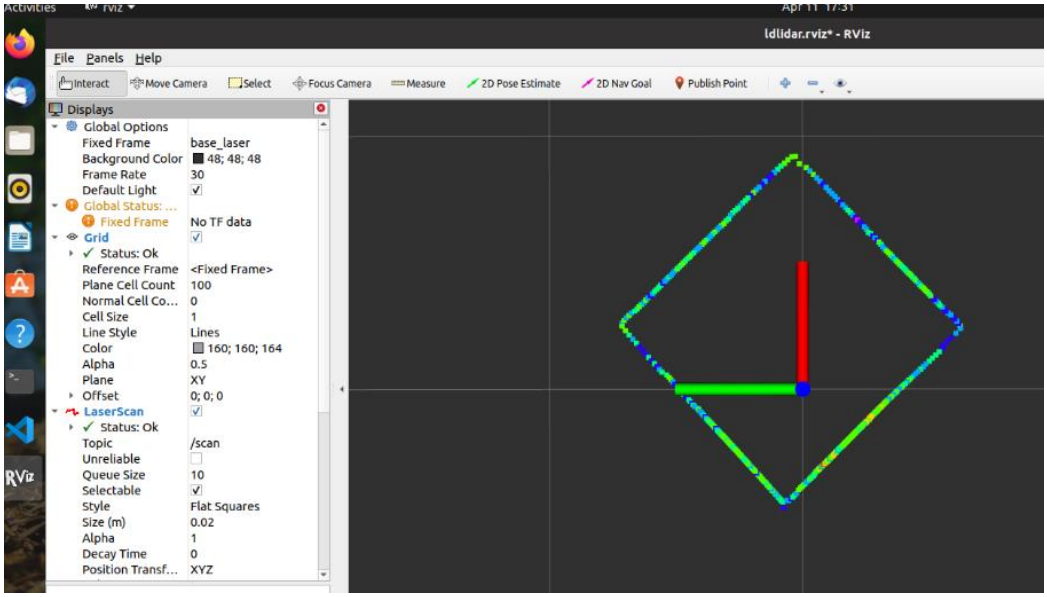
```
$ rosrun rviz rviz
```

界面启动后，在界面的菜单栏依次点击 file->open->Config ，然后选择：~/ldlidar_ros_ws/src/ldlidar_sl_ros/rviz/目录下的 ldlidar.rviz 文件，打开配置文件 ldlidar.rviz 后，点击 LaserScan 的 Topic 中选择/scan。

由于我们雷达产品的点云数据遵循左手坐标系，而 Rviz 显示雷达点云数据遵循右手坐标系，故我们在功能包源码 toLaserScan 函数中对产品点云数据进行了坐标系变换，使其满足在 Rviz 中正常显示点云。

此外，在不同的 ROS 版本之间 Rviz 配置文件存在一定地兼容性问题，如果遇到打开 ldlidar.rviz 文件并设置相关参数后仍然不能查看激光雷达点云或造成 Rviz 工具崩溃，可以采取另外新建一个 Rviz 配置文件模仿 ldlidar.rviz 的设置来解决此类问题。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



5.4. Linux 下基于 ROS2 的使用操作

5.4.1. ROS2 环境介绍与安装

ROS（Robot Operating System，简称“ROS”）是一个适用于机器人的开源的元操作系统和建立在 Linux 系统之上的中间件。它提供了操作系统应有的服务，包括硬件抽象，底层设备控制，常用函数的实现，进程间消息传递，以及包管理。它也提供用于获取、编译、编写、和跨计算机运行代码所需的工具和库函数。自 ROS 于 2007 年启动以来，机器人和 ROS 社区发生了很大变化。ROS2 项目的目标是适应这些变化，利用 ROS1 的优点并改进不足之处。ROS2 安装步骤，请参考 ROS2 官方网址: https://docs.ros.org/en/foxy/Installation.html

本产品的 ROS2 功能包，支持在 ROS2 Foxy(Ubuntu20.04)版本环境下使用。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

5.4.2. 获取功能包源码

本产品 ROS2 功能包源码托管在 Github 和 Gitee 的仓库上，可以通过访问仓库网络链接的方式下载 master 或者 main 分支的源码，或者通过 git 工具下载。

1) 仓库网站地址

- https://gitee.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros2
- https://github.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros2

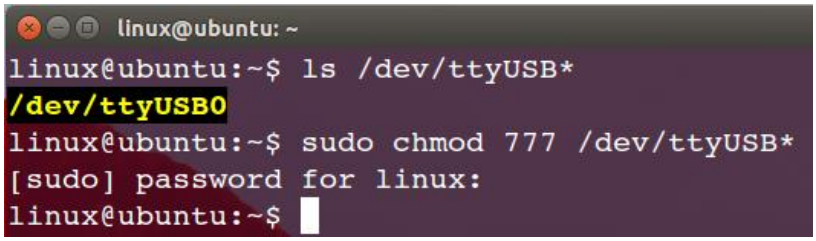
2) git 工具方式下载操作

```
# 首先打开终端界面，可以通过 ctrl+alt+t 快捷键的方式
# 如果你所使用的 Ubuntu 系统没有安装 git 工具，可以通过如下方式进行安装:
$ sudo apt-get install git
# 下载产品 ROS2 功能包源码：
$ cd ~
$ mkdir -p ldlidar_ros2_ws/src
$ cd ~/ldlidar_ros2_ws/src
$ git clone https://gitee.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros2.git
# 或者
$ git clone https://github.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_ros2.git
```

5.4.3. 设置设备权限

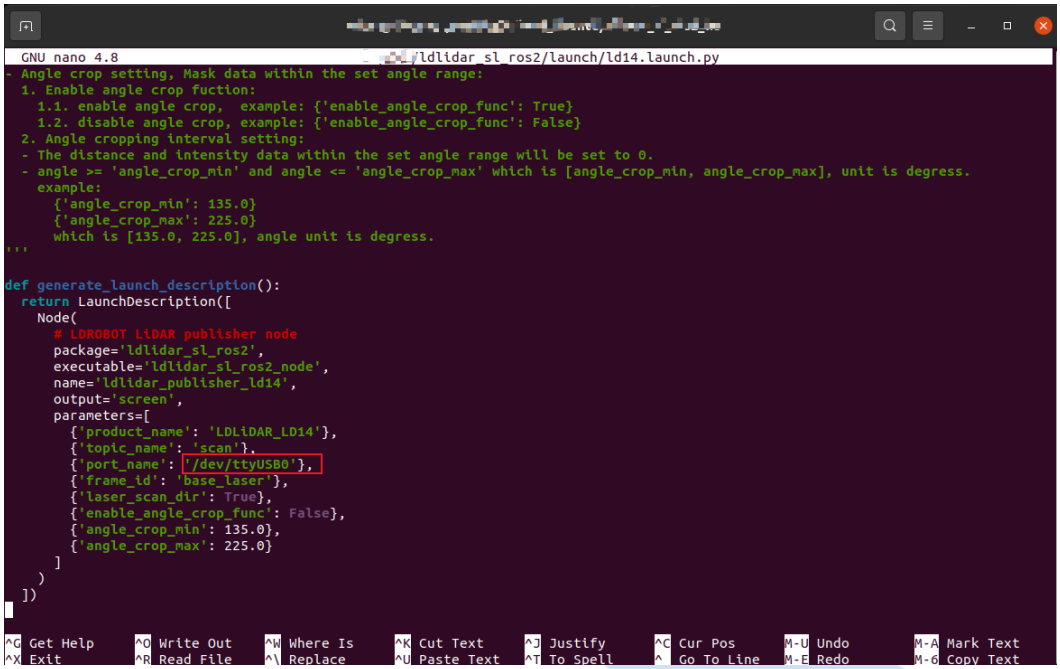
首先，将雷达接上我们的转接模块(CP2102 串口转接模块)，模块接入电脑。然后，在 ubuntu 系统下打开一个终端，输入 `ls /dev/ttyUSB*` 查看串口设备是否接入。若检测到串口设备，则使用 `sudo chmod 777 /dev/ttyUSB*` 命令给其赋予最高权限，即给文件拥有者、群组、其他用户读写和执行权限，如下图所示。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



最后，修改~/ldldiar_ros2_ws/src/ldlidar_sl_ros2/launch/目录下 ld14.launch.py 文件中的 port_name 值，以雷达挂载在系统中设备号为/dev/ttyUSB0 为例，如下所示。

```
$ nano ~/ldldiar_ros2_ws/src/ldldiar_sl_ros2/launch/ld14.launch.py
```



Linux nano 编辑器：Ctrl + O 对编辑文件进行保存；Ctrl + X 退出编辑界面。

5.4.4. 编译与环境设置

1) 使用 colcon 编译系统，编译与构建产品功能包:

```
$ cd ~/ldldiar_ros2_ws

$ colcon build
```

2) 功能包环境变量设置:

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

编译完成后需要将编译生成的相关文件加入环境变量，便于 ROS2 环境可以识别，执行命令如下所示，该命令是临时给终端加入环境变量，意味着您如果重新打开新的终端，也需要重新执行如下命令。

```
$ cd ~/ldlidar_ros2_ws
$ source install/setup.bash
```

为了重新打开终端后，永久不用执行上述添加环境变量的命令，可以进行如下操作。

```
$ echo “source ~/ldlidar_ros2_ws/install/setup.bash” >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
```

5.4.5. 运行程序

利用 ros2 launch 工具启动雷达节点，执行如下命令。

```
$ ros2 launch ldlidar_sl_ros2 ld14.launch.py
```

5.4.6. Rviz2 显示雷达点云

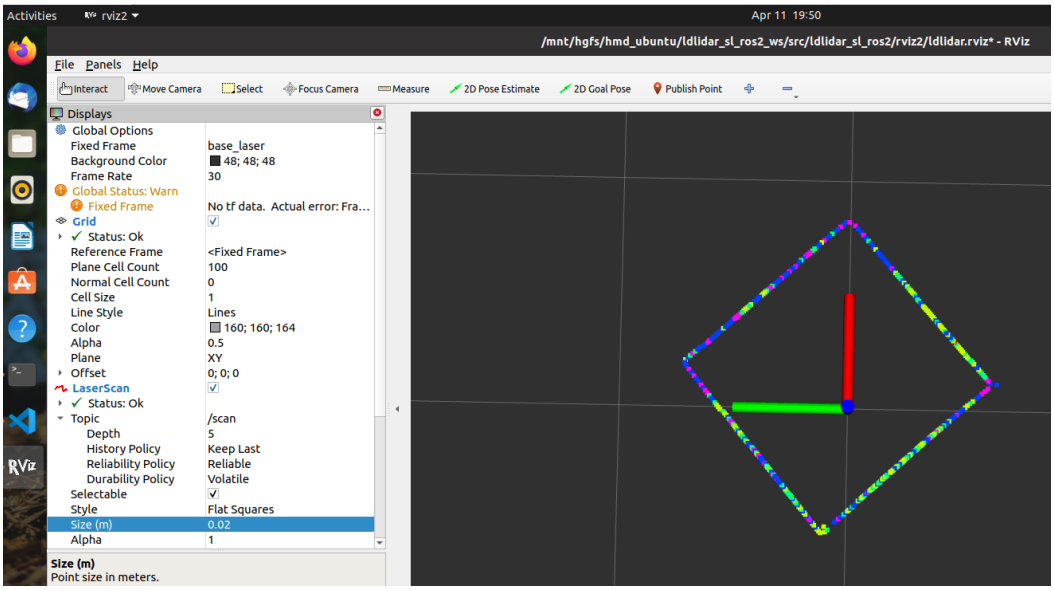
Rviz2 是 ROS2 框架中的一款 3D 可视化工具，雷达数据可以在其中展现。在 ros2 launch 运行雷达节点成功后，打开新的终端（Ctrl+Alt+T），输入如下命令：

```
$ rviz2
```

界面启动后，在界面的菜单栏依次点击 file->open->Config ，然后选择：~/ldlidar_ros2_ws/src/ldlidar_sl_ros2/rviz2/目录下的 ldlidar.rviz 文件，打开配置文件 ldlidar.rviz 后，点击 LaserScan 的 Topic 中选择/scan。

由于我们雷达产品的点云数据遵循左手坐标系，而 Rviz2 显示雷达点云数据遵循右手坐标系，故我们在功能包源码 toLaserScan 函数中对产品点云数据进行了坐标系变换，使其满足在 Rviz2 中正常显示点云。

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.



5.5. Linux 下 SDK 使用说明

5.5.1. 获取 SDK 源码

本产品 Linux SDK 源码托管在 Github 和 Gitee 的仓库上，可以通过访问仓库网络链接的方式下载 master 或者 main 分支的源码，或者通过 git 工具下载。

1) 仓库网站地址

- https://gitee.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_sdk
- https://github.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_sdk

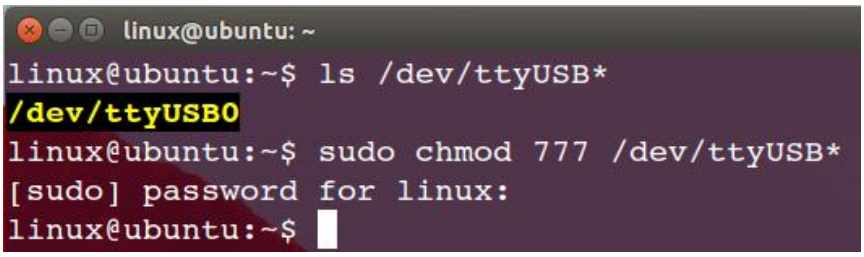
2) git 工具方式下载操作

```
# 首先打开终端界面，可以通过 ctrl+alt+t 快捷键的方式
# 如果你所使用的 Ubuntu 系统没有安装 git 工具，可以通过如下方式进行安装:
$ sudo apt-get install git
# 下载产品 ROS2 功能包源码：
$ cd ~
$ mkdir ldlidar_ws
```

```
$ cd ~/ldlidar_ws
$ git clone https://gitee.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_sdk.git
# 或者
$ git clone https://github.com/ldrobotSensorTeam/ldlidar_sl_sdk.git
```

5.5.2. 设置设备权限

首先，将雷达接上我们的转接模块(CP2102 串口转接模块)，模块接入电脑。然后，在 ubuntu 系统下打开一个终端，输入 ls /dev/ttyUSB* 查看串口设备是否接入。若检测到串口设备，则使用 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB* 命令给其赋予最高权限，即给文件拥有者、群组、其他用户读写和执行权限，如下图所示。



5.5.3. 编译源码

源码采用 C++11 标准的 C++语言和 C99 标准的 C 语言编码，使用 CMake、GNU-make、GCC 等工具编译构建源码，如果你使用 Ubuntu 系统没有安装上述工具，可执行如下命令完成安装。

```
$ sudo apt-get install build-essential cmake
```

如果上述指明的工具已在系统中存在，则执行如下操作。

```
$ cd ~/ldlidar_ws/ldlidar_sl_sdk
$ mkdir build   # 若 ldlidar_sl_sdk 目录下不存在 build 文件夹则需创建
$ cd build
$ cmake ../
$ make
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

5.5.4. 运行程序

```
$ cd ~/ldlidar_ws/ldlidar_sl_sdk/build
$ ./ldlidar_sl    LD14    <serial_number>
# 例如 ./ldlidar_sl    LD14    /dev/ttyUSB0
```

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.

6. 修订记录

版本	修订日期	修订内容
0.1	2021-03-15	初始创建
1.0	2022-03-15	增加开发套件中 SDK 开放性内容
1.1	2022-04-02	修改 LOGO 与修订文档内容
1.2	2022-04-11	(1) 修改 ROS 和 ROS2 的 Rviz 等图示; (2) 修改硬件线材图示;

COPYRIGHT©2017-2022 SHENZHEN LDROBOT CO., LTD.